

**LAPORAN PROPOSAL
SISTEM PEMESANAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA
ONLINE BERBASIS WEB**

Laporan ini disusun untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah
Pemrograman Web Dosen Pengampu, JEFRI SUNUPURWA ASRI
, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh :
Ahmad Solih Darmawan (20240803097)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA DAN
SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini berkembang dengan sangat pesat dan memberikan dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan dan bisnis. Salah satu perkembangan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah sistem penjualan dan pemesanan barang secara online melalui website. Dengan adanya sistem berbasis web, proses transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa harus datang langsung ke toko.

Perlengkapan olahraga merupakan salah satu kebutuhan yang banyak dicari oleh masyarakat, terutama bagi pelajar, mahasiswa, atlet, maupun masyarakat umum yang memiliki hobi di bidang olahraga. Produk seperti sepatu olahraga, jersey, bola, raket, tas olahraga, dan berbagai aksesoris olahraga lainnya memiliki permintaan yang cukup tinggi. Namun, masih banyak toko olahraga yang melakukan proses penjualan secara manual sehingga pelanggan harus datang langsung ke toko untuk melihat produk dan melakukan transaksi pembelian.

Proses penjualan secara manual memiliki beberapa kekurangan, seperti keterbatasan informasi produk, pencatatan transaksi yang kurang efektif, serta membutuhkan waktu dan tenaga lebih bagi pelanggan. Selain itu, pengelolaan data produk dan laporan penjualan juga menjadi kurang efisien apabila masih dilakukan secara manual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem pemesanan perlengkapan olahraga berbasis web yang dapat membantu pelanggan dalam melakukan pembelian produk secara online. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam mencari informasi produk, melakukan pemesanan, dan melakukan pembayaran secara lebih praktis. Selain itu, sistem juga dapat membantu admin dalam mengelola data produk, transaksi, dan laporan penjualan secara terstruktur dan terkomputerisasi.

Dengan adanya website pemesanan perlengkapan olahraga online ini, proses penjualan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pemesanan perlengkapan olahraga online berbasis web?
2. Bagaimana mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian perlengkapan olahraga secara online?
3. Bagaimana membantu admin dalam mengelola data produk dan transaksi penjualan secara efektif?
4. Bagaimana menyediakan informasi produk olahraga secara lengkap dan mudah diakses oleh pelanggan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan sistem pemesanan perlengkapan olahraga online berbasis web ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun website pemesanan perlengkapan olahraga berbasis web.
2. Mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian produk olahraga secara online.
3. Membantu admin dalam mengelola data produk, transaksi, dan laporan penjualan.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penjualan perlengkapan olahraga.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelanggan
 - Mempermudah proses pembelian perlengkapan olahraga.
 - Menghemat waktu dan tenaga karena pembelian dapat dilakukan secara online.
 - Mempermudah pelanggan dalam memperoleh informasi produk.
2. Bagi Admin atau Pemilik Toko
 - Membantu proses pengelolaan data produk dan transaksi.
 - Mempermudah pembuatan laporan penjualan.
 - Mengurangi kesalahan pencatatan data transaksi.

3. Bagi Penulis

- Menambah wawasan dan pengalaman dalam pengembangan website berbasis Laravel.
- Meningkatkan kemampuan dalam merancang sistem informasi berbasis web.
- Sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka dibuat beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dibuat berbasis website.
2. Sistem hanya digunakan untuk pemesanan perlengkapan olahraga.
3. Produk yang ditampilkan meliputi berbagai perlengkapan olahraga seperti sepatu, jersey, bola, raket, dan aksesoris olahraga lainnya.
4. Sistem memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan pelanggan.
5. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank dan upload bukti pembayaran.
6. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dan database MySQL/MariaDB.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem informasi berbasis web, khususnya pada sistem pemesanan perlengkapan olahraga online menggunakan framework Laravel dan teknologi modern berbasis web.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau pengembang lain dalam membangun sistem penjualan online yang efektif, efisien, dan terkomputerisasi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pelanggan

- Mempermudah proses pembelian perlengkapan olahraga secara online.
- Mempermudah pelanggan dalam memperoleh informasi produk.
- Menghemat waktu dan tenaga dalam proses transaksi pembelian.

2. Bagi Admin atau Pemilik Toko

- Mempermudah pengelolaan data produk dan transaksi penjualan.
- Mempermudah proses pembuatan laporan penjualan.
- Mengurangi kesalahan pencatatan data transaksi.

3. Bagi Penulis

- Menambah wawasan mengenai pengembangan website berbasis Laravel.
- Meningkatkan kemampuan dalam membangun sistem informasi berbasis web.

1.6 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari permasalahan proses penjualan perlengkapan olahraga yang masih dilakukan secara manual. Proses tersebut dinilai kurang efektif karena pelanggan harus datang langsung ke toko untuk melihat produk dan melakukan transaksi pembelian. Selain itu, pengelolaan data produk dan transaksi juga masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan data.

Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang diusulkan adalah membangun sistem pemesanan perlengkapan olahraga online berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam melihat produk, melakukan pemesanan, serta melakukan pembayaran secara online.

Sistem juga dilengkapi dengan fitur login, manajemen produk, keranjang belanja, checkout, pembayaran, dan laporan transaksi. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses penjualan menjadi lebih efektif, efisien, dan terkomputerisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

1.7 Metodologi Singkat

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan Pengembangan

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Waterfall. Metode ini dipilih karena proses pengembangan dilakukan secara bertahap mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian sistem.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Studi literatur dari buku, jurnal, dan internet mengenai sistem informasi berbasis web.
- Observasi terhadap kebutuhan sistem pemesanan perlengkapan olahraga online.

Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan meliputi:

- Perancangan sistem menggunakan UML (Unified Modeling Language).
- Implementasi sistem berbasis web menggunakan Laravel.
- Pembuatan fitur manajemen produk dan transaksi pemesanan.
- Implementasi database menggunakan MySQL/MariaDB.

Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black-box Testing untuk memastikan seluruh fitur pada website dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.

Metodologi ini dipilih karena sesuai untuk pengembangan sistem informasi berbasis web yang memiliki alur pengembangan terstruktur dan fitur yang jelas.

BAB II STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi, manusia, dan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Sistem informasi digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan, pengelolaan data, serta meningkatkan efisiensi suatu kegiatan atau organisasi.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan banyak sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual beralih menjadi sistem digital berbasis web. Penggunaan sistem informasi berbasis web mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data, mempercepat proses transaksi, serta mempermudah akses informasi secara online.

Dalam penelitian ini, sistem informasi digunakan untuk membangun website pemesanan perlengkapan olahraga online yang dapat membantu proses penjualan dan pengelolaan transaksi secara terkomputerisasi.

2.2 Website dan Aplikasi Berbasis Web

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Aplikasi berbasis web memungkinkan pengguna mengakses sistem tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi pada perangkat.

Penggunaan aplikasi web saat ini semakin berkembang karena memiliki kelebihan seperti mudah diakses, fleksibel, dan dapat digunakan di berbagai perangkat seperti laptop maupun smartphone. Selain itu, aplikasi berbasis web juga mempermudah proses pemeliharaan sistem karena pembaruan dilakukan langsung pada server.

Dalam penelitian ini, website digunakan sebagai media pemesanan perlengkapan olahraga secara online sehingga pelanggan dapat melihat produk dan melakukan transaksi dengan lebih mudah.

2.3 E-Commerce

E-commerce merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Sistem e-commerce memungkinkan transaksi dilakukan secara online tanpa harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli.

Penerapan e-commerce memberikan banyak keuntungan seperti memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mempermudah pelanggan dalam memperoleh informasi produk. Dengan adanya sistem e-commerce, proses penjualan dapat dilakukan selama 24 jam tanpa batasan lokasi.

Dalam penelitian ini, konsep e-commerce diterapkan pada sistem pemesanan perlengkapan olahraga online untuk mempermudah proses pembelian produk olahraga secara digital.

2.4 Laravel Framework

Laravel merupakan framework PHP berbasis MVC (Model View Controller) yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern. Laravel menyediakan berbagai fitur yang membantu proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat, terstruktur, dan aman.

Laravel memiliki fitur seperti routing, authentication, migration, ORM Eloquent, dan blade template yang mempermudah pengembang dalam membangun aplikasi berbasis web. Framework ini juga mendukung pengembangan sistem yang scalable dan mudah dipelihara.

Dalam penelitian ini, Laravel digunakan sebagai framework utama dalam pengembangan website pemesanan perlengkapan olahraga online.

2.5 Database MySQL/MariaDB

Database merupakan kumpulan data yang disimpan secara terstruktur sehingga mudah diakses dan dikelola. Database digunakan untuk menyimpan berbagai informasi penting dalam sebuah sistem.

MySQL dan MariaDB merupakan database management system yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena memiliki performa yang baik, bersifat open source, dan mudah diintegrasikan dengan Laravel.

Pada sistem ini, database digunakan untuk menyimpan data pengguna, data produk, data transaksi, dan data pemesanan pelanggan.

2.6 CRUD (Create, Read, Update, Delete)

CRUD merupakan konsep dasar dalam pengelolaan data pada sistem informasi. CRUD terdiri dari empat proses utama yaitu:

- Create (menambahkan data)
- Read (menampilkan data)
- Update (mengubah data)
- Delete (menghapus data)

Konsep CRUD sangat penting dalam pengembangan aplikasi berbasis database karena hampir seluruh sistem informasi menggunakan proses pengelolaan data tersebut.

Dalam website pemesanan perlengkapan olahraga online, fitur CRUD digunakan untuk mengelola data produk, kategori produk, dan data transaksi.

2.7 Sistem Pemesanan Online

Sistem pemesanan online merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pemesanan barang atau jasa melalui internet. Sistem ini mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke toko.

Dengan adanya sistem pemesanan online, pelanggan dapat melihat detail produk, memilih barang, memasukkan produk ke keranjang belanja, dan melakukan checkout secara online. Sistem ini juga membantu admin dalam mengelola pesanan dan transaksi pelanggan.

Dalam penelitian ini, sistem pemesanan online diterapkan untuk mendukung proses penjualan perlengkapan olahraga secara digital dan lebih efisien.

2.8 Keamanan Sistem Informasi

Keamanan sistem informasi merupakan upaya untuk melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah, kerusakan, maupun kehilangan data. Keamanan sistem menjadi hal penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

Beberapa aspek penting dalam keamanan sistem informasi meliputi kerahasiaan data, integritas data, dan ketersediaan sistem. Penggunaan autentikasi login dan validasi data menjadi salah satu cara untuk meningkatkan keamanan aplikasi.

Dalam penelitian ini, sistem login dan pengelolaan data pengguna diterapkan untuk menjaga keamanan data pada website pemesanan perlengkapan olahraga online.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan sistem (System Development Research) karena fokus utama penelitian adalah membangun sebuah website pemesanan perlengkapan olahraga online yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada proses perancangan dan implementasi sistem berbasis web.

Dalam pengembangan sistem, penelitian ini menggunakan konsep SDLC (System Development Life Cycle) untuk membantu proses pembangunan sistem secara terstruktur mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga pengujian sistem. Dengan pendekatan ini, proses pengembangan aplikasi menjadi lebih sistematis dan mudah dikontrol.

Pendekatan penelitian ini juga memungkinkan adanya evaluasi pada setiap tahapan pengembangan sehingga sistem yang dibangun dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan meminimalisir kesalahan selama proses implementasi.

Selain itu, pendekatan ini mendukung proses pengembangan website berbasis Laravel yang memerlukan perancangan database, pengelolaan data produk, sistem transaksi, serta manajemen pengguna.

3.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Waterfall. Metode Waterfall dipilih karena memiliki tahapan pengembangan yang jelas, terstruktur, dan dilakukan secara berurutan.

Pada metode ini, setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dengan metode ini, proses pengembangan sistem menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami.

Tahapan pengembangan sistem pada metode Waterfall meliputi:

1. Analisis kebutuhan sistem
2. Perancangan sistem
3. Implementasi sistem
4. Pengujian sistem
5. Evaluasi dan pemeliharaan sistem

Metode ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan pengembangan website pemesanan perlengkapan olahraga online yang memiliki fitur dan kebutuhan sistem yang sudah cukup jelas sejak awal.

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui fitur dan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam website pemesanan perlengkapan olahraga online. Tahap ini penting agar sistem yang dibangun dapat berjalan sesuai tujuan penelitian.

Kebutuhan sistem dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

3.3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan utama yang harus dimiliki oleh sistem, yaitu:

1. Sistem dapat melakukan login dan register pengguna.
2. Sistem dapat menampilkan daftar produk olahraga.
3. Pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang belanja.
4. Sistem dapat melakukan proses checkout dan pemesanan produk.
5. Pengguna dapat melakukan upload bukti pembayaran.
6. Admin dapat mengelola data produk.
7. Admin dapat mengelola data transaksi penjualan.
8. Sistem dapat menampilkan laporan penjualan.

3.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan pendukung agar sistem dapat berjalan dengan baik, yaitu:

1. Sistem dapat diakses melalui browser.
2. Sistem memiliki tampilan yang responsif.
3. Sistem memiliki keamanan login dan validasi data.
4. Sistem mampu menyimpan data transaksi dengan baik.
5. Sistem memiliki performa yang cukup cepat dalam pengolahan data.

Dengan adanya analisis kebutuhan ini, proses pengembangan sistem menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan sebelum tahap implementasi untuk menentukan struktur dan alur kerja sistem yang akan dibangun. Tahap ini mencakup perancangan database, perancangan antarmuka, dan perancangan alur sistem.

Sistem dirancang menggunakan konsep client-server, dimana pengguna akan mengakses website melalui browser kemudian server akan memproses data dan menyimpannya ke database.

Dalam perancangan database, terdapat beberapa tabel utama yang digunakan, yaitu:

- Tabel users
- Tabel products
- Tabel categories
- Tabel orders
- Tabel order_details
- Tabel payments

Setiap tabel dirancang menggunakan primary key dan relasi antar tabel untuk menjaga integritas data dan mempermudah proses pengelolaan data transaksi.

Perancangan antarmuka dibuat sederhana dan mudah digunakan agar pengguna dapat melakukan pemesanan produk dengan nyaman.

3.5 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk program berbasis web. Pada tahap ini sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dan database MySQL/MariaDB.

Implementasi sistem meliputi:

- Pembuatan struktur database
- Pembuatan sistem login dan register
- Pembuatan fitur manajemen produk
- Pembuatan fitur keranjang belanja
- Pembuatan fitur checkout dan pembayaran
- Pembuatan laporan transaksi
- Pengujian awal setiap fitur sistem

Setiap fitur diuji secara bertahap untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik sebelum masuk ke tahap pengujian akhir.

3.6 Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan seluruh fitur pada website berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing.

Black Box Testing dilakukan dengan menguji fungsi-fungsi pada sistem tanpa melihat struktur kode program. Pengujian dilakukan berdasarkan input dan output dari setiap fitur.

Beberapa skenario pengujian yang dilakukan meliputi:

1. Pengujian login dan register pengguna.
2. Pengujian penambahan produk ke keranjang belanja.
3. Pengujian proses checkout dan pemesanan.
4. Pengujian upload bukti pembayaran.
5. Pengujian pengelolaan data produk oleh admin.
6. Pengujian laporan transaksi penjualan.

Jika ditemukan kesalahan pada sistem, maka dilakukan perbaikan agar website dapat berjalan dengan stabil dan sesuai kebutuhan pengguna.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN (RENCANA HASIL)

4.1 Gambaran Umum Sistem yang Akan Dibangun

Sistem yang direncanakan dalam penelitian ini adalah website pemesanan perlengkapan olahraga online berbasis web yang digunakan untuk membantu proses penjualan dan pembelian produk olahraga secara digital. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam mencari produk, melakukan pemesanan, serta melakukan pembayaran secara online tanpa harus datang langsung ke toko.

Website ini akan menyediakan berbagai informasi produk olahraga seperti sepatu olahraga, jersey, bola, raket, tas olahraga, dan perlengkapan olahraga lainnya. Seluruh data produk akan tersimpan dalam database sehingga mempermudah proses pengelolaan data oleh admin.

Sistem juga akan memiliki fitur login dan register untuk pelanggan maupun admin. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia sesuai hak akses masing-masing.

Selain itu, sistem direncanakan memiliki fitur keranjang belanja, checkout, upload bukti pembayaran, serta laporan transaksi penjualan untuk membantu proses pengelolaan data secara lebih efektif dan terstruktur.

4.2 Rancangan Fitur Sistem

Fitur-fitur yang akan diimplementasikan dalam website pemesanan perlengkapan olahraga online adalah sebagai berikut:

1. Fitur Login dan Register

- Registrasi akun pengguna.
- Login pengguna dan admin.
- Logout dari sistem.
- Validasi email dan password.

2. Fitur Manajemen Produk

- Menambahkan data produk.
- Mengubah data produk.
- Menghapus data produk.
- Menampilkan daftar produk olahraga.
- Menampilkan kategori produk.

3. Fitur Keranjang Belanja

- Menambahkan produk ke keranjang.
- Mengubah jumlah produk.
- Menghapus produk dari keranjang.
- Menampilkan total harga otomatis.

4. Fitur Checkout dan Pemesanan

- Input alamat pengiriman.
- Membuat data pesanan otomatis.
- Menyimpan data transaksi pelanggan.
- Menampilkan status pesanan.

5. Fitur Pembayaran

- Upload bukti pembayaran.
- Verifikasi pembayaran oleh admin.
- Perubahan status pesanan setelah pembayaran.

6. Fitur Dashboard Admin

- Menampilkan jumlah produk.
- Menampilkan jumlah transaksi.
- Menampilkan laporan penjualan.
- Menampilkan data pelanggan.

Fitur-fitur tersebut dirancang agar sistem dapat membantu proses penjualan perlengkapan olahraga secara lebih efektif dan efisien.

4.3 Rencana Desain Sistem

Pada tahap implementasi nantinya, sistem akan dirancang menggunakan arsitektur berbasis web dengan model client-server. Pengguna akan mengakses website melalui browser, kemudian server akan memproses permintaan dan berkomunikasi dengan database untuk menyimpan maupun mengambil data.

Database dirancang menggunakan sistem relasional agar data tersimpan secara terstruktur dan memiliki hubungan antar tabel. Setiap data akan memiliki primary key untuk menjaga integritas data dan mencegah duplikasi.

Tabel utama yang digunakan dalam sistem antara lain:

- Tabel users
- Tabel products
- Tabel categories
- Tabel orders
- Tabel order_details
- Tabel payments

Antarmuka pengguna dirancang sederhana, responsif, dan mudah digunakan agar pelanggan dapat melakukan pemesanan produk dengan nyaman.

4.4 Rencana Implementasi Teknologi

Dalam pengembangan website ini, teknologi yang direncanakan meliputi:

- Laravel sebagai framework backend.
- Filament V3 sebagai admin panel.
- Livewire untuk interaksi data secara realtime.
- Blade sebagai frontend template engine.
- MariaDB/MySQL sebagai database.
- Docker sebagai environment pengembangan.
- GitHub sebagai version control.

Penggunaan teknologi tersebut bertujuan agar sistem dapat dikembangkan secara modern, terstruktur, dan mudah dipelihara.

Selain itu, penggunaan Docker membantu proses development menjadi lebih konsisten antara lingkungan lokal dan server deployment.

4.5 Rencana Pengujian Sistem

Setelah sistem selesai diimplementasikan, pengujian akan dilakukan untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Pengujian yang direncanakan meliputi:

- Pengujian login dan register pengguna.
- Pengujian manajemen produk.
- Pengujian keranjang belanja.

- Pengujian proses checkout.
- Pengujian upload bukti pembayaran.
- Pengujian laporan transaksi.
- Pengujian keamanan akses pengguna.

Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing, yaitu pengujian berdasarkan fungsi sistem tanpa melihat struktur kode program.

Hasil pengujian nantinya akan didokumentasikan untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik sebelum sistem digunakan.

4.6 Pembahasan Dampak Sistem

Dengan adanya website pemesanan perlengkapan olahraga online ini, diharapkan proses penjualan produk olahraga menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan metode manual.

Pelanggan dapat melakukan pembelian produk kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang langsung ke toko. Selain itu, informasi produk dapat diakses secara lengkap melalui website sehingga mempermudah pelanggan dalam memilih produk yang diinginkan.

Bagi admin, sistem ini membantu proses pengelolaan data produk, transaksi, dan laporan penjualan secara lebih terstruktur dan terkomputerisasi. Hal ini dapat mengurangi kesalahan pencatatan data dan meningkatkan efisiensi kerja.

Secara keseluruhan, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi digital dalam proses penjualan perlengkapan olahraga berbasis web yang modern, aman, dan mudah digunakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perencanaan dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun website pemesanan perlengkapan olahraga online berbasis web yang mampu membantu proses penjualan dan pembelian produk olahraga secara lebih efektif dan efisien.

Sistem yang dirancang diharapkan dapat menggantikan proses penjualan manual yang masih memiliki banyak keterbatasan, seperti pencatatan transaksi yang kurang terstruktur, keterbatasan informasi produk, serta proses pembelian yang mengharuskan pelanggan datang langsung ke toko.

Website ini dirancang menggunakan framework Laravel dengan dukungan teknologi modern seperti Filament, Livewire, dan database MySQL/MariaDB. Sistem akan memiliki fitur utama seperti login dan register pengguna, manajemen produk, keranjang belanja, checkout, upload bukti pembayaran, serta laporan transaksi penjualan.

Dengan adanya sistem ini, pelanggan diharapkan dapat melakukan pembelian perlengkapan olahraga secara online dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Selain itu, admin juga dapat mengelola data produk dan transaksi secara lebih terstruktur dan terkomputerisasi.

Secara keseluruhan, website pemesanan perlengkapan olahraga online ini diharapkan dapat menjadi solusi digital yang membantu meningkatkan efisiensi penjualan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

5.2 Saran dan Pengembangan Lanjutan (TA-2)

Meskipun sistem yang dirancang dalam penelitian ini sudah mencakup fitur utama yang dibutuhkan, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya agar sistem menjadi lebih lengkap dan modern.

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan di masa mendatang antara lain:

- Penambahan fitur payment gateway untuk pembayaran otomatis.
- Penambahan fitur tracking pengiriman barang.
- Penambahan fitur notifikasi melalui email atau WhatsApp.
- Penambahan fitur wishlist dan review produk.

- Pengembangan dashboard analitik penjualan menggunakan grafik statistik.
- Implementasi role-based access control (RBAC) untuk pengaturan hak akses yang lebih detail.
- Pengembangan aplikasi mobile berbasis Android atau iOS.

Pengembangan lanjutan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dengan demikian, website ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem pemesanan online sederhana, tetapi juga dapat berkembang menjadi platform e-commerce perlengkapan olahraga yang lebih lengkap dan modern.

BAB VI

DAFTAR REFERENSI

- Elmasri, R., & Navathe, S. (2022). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
<https://www.pearson.com/>
- Laravel Documentation. (2025). *Laravel Framework Documentation*. Laravel Official Documentation.
<https://laravel.com/docs>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson.
<https://www.pearson.com/>
- Livewire Documentation. (2025). *Laravel Livewire Documentation*.
<https://livewire.laravel.com/>
- MariaDB Documentation. (2025). *MariaDB Server Documentation*.
<https://mariadb.org/documentation/>
- McKinsey & Company. (2023). *The State of Digital Transformation*.
<https://www.mckinsey.com/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2022). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.
<https://www.mheducation.com/>
- Sommerville, I. (2021). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
<https://www.pearson.com/>
- W3Schools. (2025). *PHP Tutorial*.
<https://www.w3schools.com/php/>
- Filament Documentation. (2025). *Filament PHP Documentation*.
<https://filamentphp.com/docs>
- Docker Documentation. (2025). *Docker Official Documentation*.
<https://docs.docker.com/>
- Mozilla Developer Network (MDN). (2025). *Web Development Documentation*.
<https://developer.mozilla.org/>

World Wide Web Consortium (W3C). (2023). *Web Security Guidelines*.
<https://www.w3.org/security/>

MySQL Documentation. (2025). *MySQL Reference Manual*. Oracle Corporation.
<https://dev.mysql.com/doc/>

Bootstrap Documentation. (2025). *Bootstrap Framework Documentation*.
<https://getbootstrap.com/docs/>